

Лабораторная работа №5

«Аппроксимация табличных данных: задачи оптимизации и машинного обучения»

Вариант №10

Выполнили:

Горин С.Д.

Таустоб Г.В.

Решетников С.Е.

Проверила:

Селина Е.Г.

1. Исходные данные

x	y	z
0.87	1.08	−0.09
2.02	2.00	1.23
2.87	3.09	4.01
3.92	3.98	3.48
4.94	5.01	0.61

Для всех моделей использовалась функция потерь

$$L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\hat{z}_i - z_i)^2$$

Невязка в таблицах считается как

$$z_i - \hat{z}_i$$

2. Аппроксимация двумерной гауссианой

Модель:

$$\hat{z} = A \exp \left(- \left(\frac{x_r^2}{2\sigma_x^2} + \frac{y_r^2}{2\sigma_y^2} \right) \right) + q,$$

$$x_r = (x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta, \quad y_r = -(x - x_0) \sin \theta + (y - y_0) \cos \theta.$$

Найденные параметры:

$$A = 4.700896, x_0 = 3.410017, y_0 = 3.286323, \sigma_x = 1.221401,$$

$$\sigma_y = 1.235283, \theta = 0.025048, q = -0.199509.$$

Итоговая ошибка: $\text{MSE} = 6.56 \cdot 10^{-17}$



Рис. 1 – Кривая обучения гауссианы

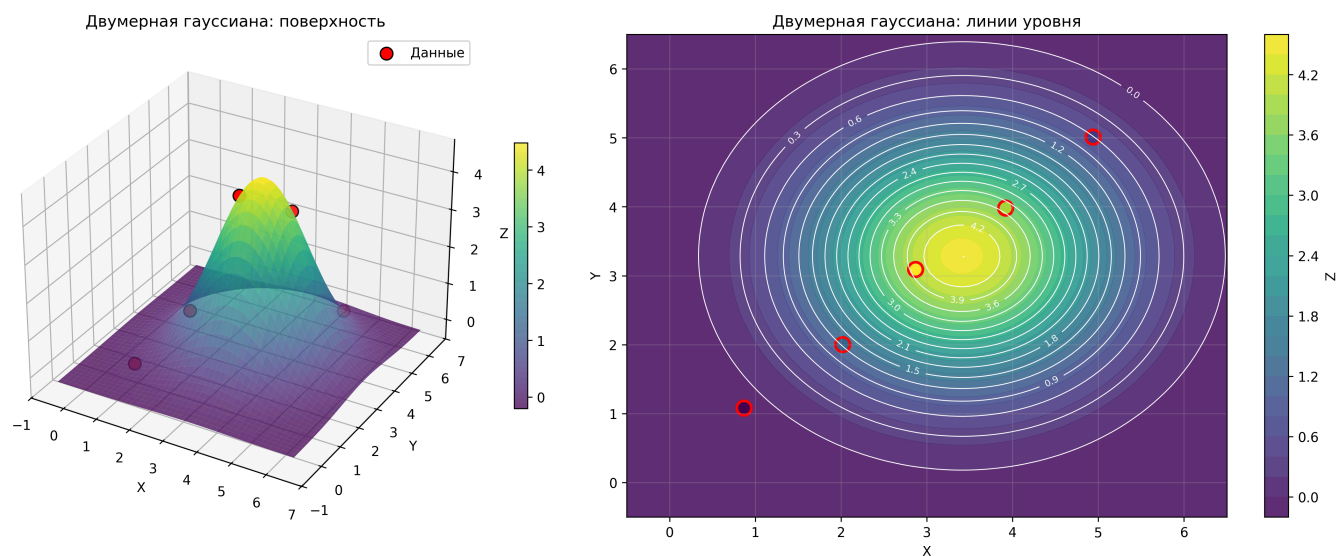


Рис. 2 – Поверхность и линии уровня гауссианы

i	x	y	$\hat{z}$	невязка
0	0.87	1.08	−0.090000	−0.000000
1	2.02	2.00	1.230000	−0.000000
2	2.87	3.09	4.010000	−0.000000
3	3.92	3.98	3.480000	0.000000
4	4.94	5.01	0.610000	0.000000

3. Аппроксимация эллиптическим параболоидом

Использовалась каноническая эллиптическая модель с поворотом осей:

$$\hat{z} = z_0 + a(\Delta x)^2 - b(\Delta y)^2,$$

Для эллиптического параболоида с максимумом наложены условия $a > 0, b > 0$.

Найденные параметры:

$$x_0 = 2.476419, y_0 = 2.768581, z_0 = 4.041980,$$

$$a = 0.067099, b = 22.824692, \theta = 0.634851.$$

Проверка эллиптичности: $a > 0$ и $b > 0$. Итоговая ошибка: $\text{MSE} = 6.50 \cdot 10^{-12}$.



Рис. 3 – Кривая обучения эллиптического параболоида

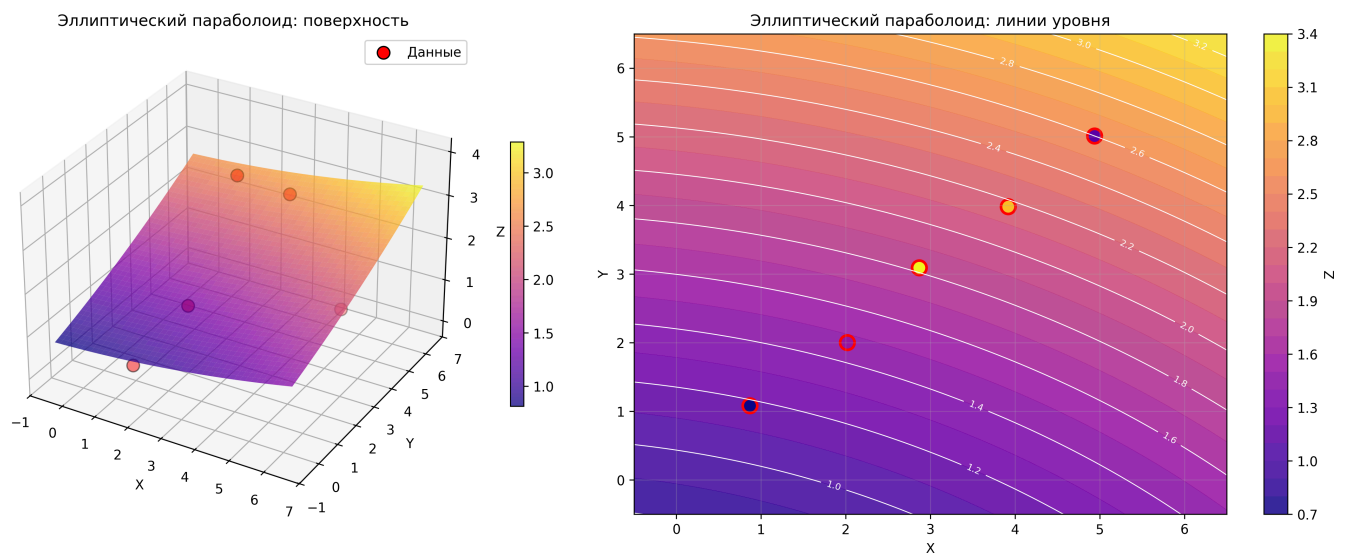


Рис. 4 – Поверхность и линии уровня эллиптического параболоида

i	x	y	z	$\hat{z}$	невязка
0	0.87	1.08	-0.09	-0.089999	-0.000001
1	2.02	2.00	1.23	1.229999	0.000001
2	2.87	3.09	4.01	4.009998	0.000002

3	3.92	3.98	3.48	3.480005	-0.000005
4	4.94	5.01	0.61	0.609999	0.000001

4. Аппроксимация константной моделью

Для константной модели $\hat{z} = C$ минимум MSE достигается при среднем значении, а минимум MAE – при медиане.

$$C_{\text{MSE}} = \text{mean}(Z) = 1.848, \quad C_{\text{MAE}} = \text{median}(Z) = 1.23.$$

z	невязка для C_MSE	невязка для C_MAE
-0.09	-1.938	-1.320
1.23	-0.618	0.000
4.01	2.162	2.780
3.48	1.632	2.250
0.61	-1.238	-0.620

Для модели C_{MSE} получаем $\text{MSE} = 2.601616$. Для модели C_{MAE} средняя абсолютная ошибка равна $\text{MAE} = 1.394$.

5. Ручные вычисления для RBF-сети

Используется RBF-сеть с двумя скрытыми нейронами:

$$\hat{z}_i = w_0 + w_1\varphi_{i,1} + w_2\varphi_{i,2}, \quad \varphi_{i,j} = \exp\left(-\frac{\|x_i - c_j\|^2}{2\sigma_j^2}\right).$$

Начальные центры методом К-средних без sklearn:

$$c_1 = (1.445, 1.540), \quad c_2 = (3.910, 4.026667).$$

Алгоритм сошелся за 2 итерации. Разбиение объектов по кластерам: $C_1 = \{1, 2\}$, $C_2 = \{3, 4, 5\}$.

i	x	y	кластер	d_1	d_2
0	0.87	1.08	1	0.736359	4.233727
1	2.02	2.00	1	0.736359	2.771187
2	2.87	3.09	2	2.105499	1.399623
3	3.92	3.98	2	3.475518	0.047726
4	4.94	5.01	2	4.925030	1.424024

d_1 и d_2 – расстояния до центров c_1 и c_2 соответственно. Начальная ширина:

$$\sigma_1 = \sigma_2 = \frac{\|c_1 - c_2\|}{2} = 1.750695.$$

Начальные веса:

$$w_0 = 1.848000, \quad w_1 = -0.110334, \quad w_2 = -0.072502.$$

Для $e_i = \hat{z}_i - z_i$ аналитические производные имеют вид:

$$\frac{\partial L}{\partial w_0} = \frac{2}{n} \sum_i e_i, \quad \frac{\partial L}{\partial w_1} = \frac{2}{n} \sum_i e_i \varphi_{i,1},$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_{2,y}} = \frac{2}{n} \sum_i e_i w_2 \varphi_{i,2} \frac{y_i - c_{2,y}}{\sigma_2^2},$$

$$\frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = \frac{2}{n} \sum_i e_i w_2 \varphi_{i,2} \frac{\|x_i - c_2\|^2}{\sigma_2^3}.$$

На первой итерации при указанных начальных параметрах:

$$L_0 = 2.622131,$$

$$\frac{\partial L}{\partial c_{2,y}} = -0.017811, \quad \frac{\partial L}{\partial \sigma_2} = -0.007277,$$

$$\frac{\partial L}{\partial w_0} = -0.189937, \quad \frac{\partial L}{\partial w_1} = 0.325841.$$

6. Аппроксимация RBF-сетью

После градиентного спуска по всем параметрам получены:

$$c_1 = (1.054288, 0.857081), \quad c_2 = (3.500122, 3.190490),$$

$$\sigma_1 = 0.496988, \quad \sigma_2 = 1.193374,$$

$$w_0 = -0.107466, \quad w_1 = -0.083146, \quad w_2 = 4.750190.$$

Аналитический вид модели:

$$\begin{aligned} \hat{z}(x, y) = & -0.107466 - 0.083146 \exp \left(-\frac{(x - 1.054288)^2 + (y - 0.857081)^2}{2 \cdot 0.496988^2} \right) \\ & + 4.750190 \exp \left(-\frac{(x - 3.500122)^2 + (y - 3.190490)^2}{2 \cdot 1.193374^2} \right). \end{aligned}$$

Итоговая ошибка: $\text{MSE} = 1.09 \cdot 10^{-17}$.

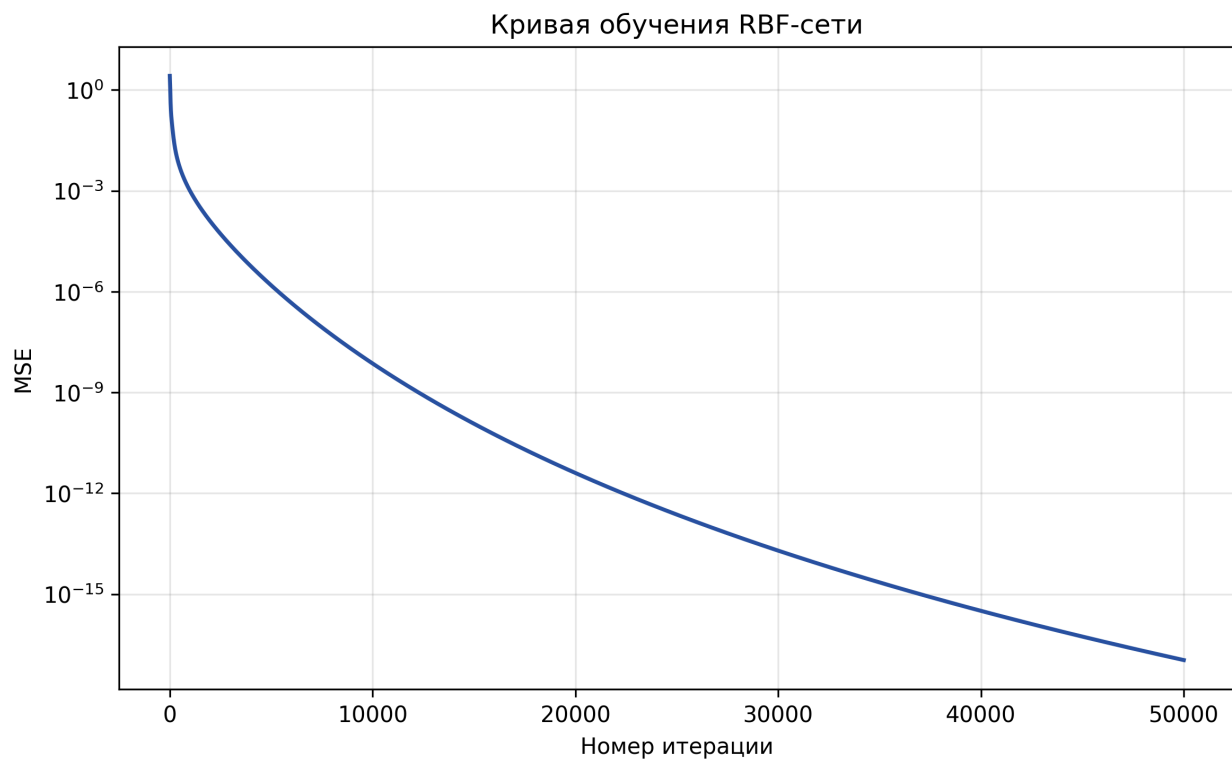


Рис. 5 – Кривая обучения RBF-сети

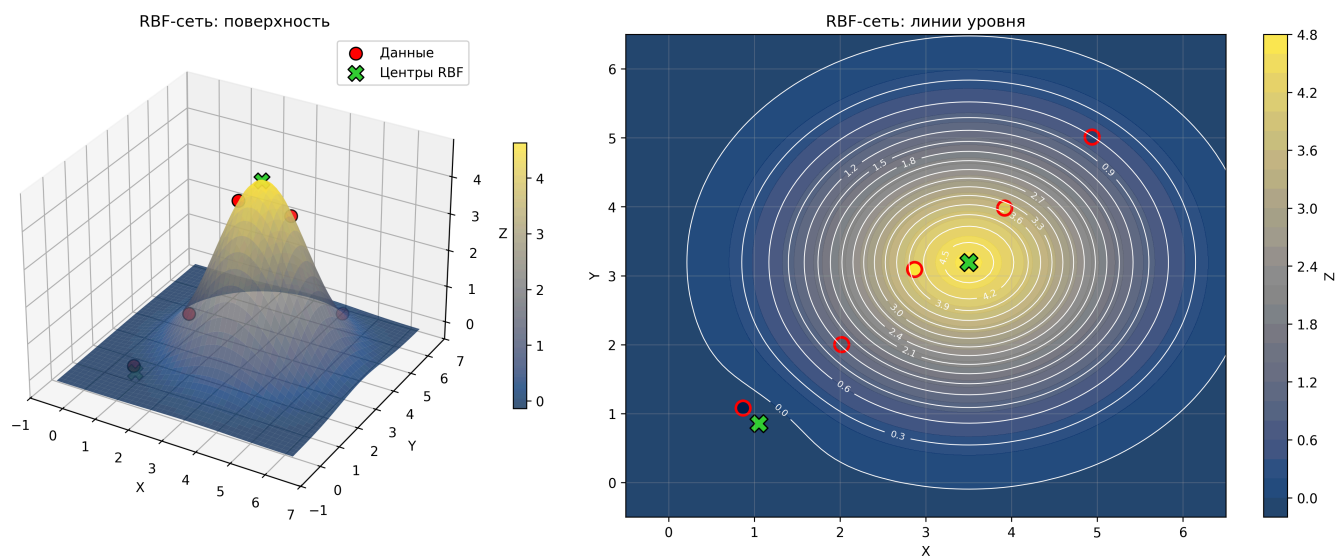


Рис. 6 – Поверхность и линии уровня RBF-сети

i	x	y	z	$\hat{z}$	невязка
0	0.87	1.08	-0.09	-0.090000	0.000000
1	2.02	2.00	1.23	1.230000	0.000000
2	2.87	3.09	4.01	4.010000	-0.000000
3	3.92	3.98	3.48	3.480000	0.000000
4	4.94	5.01	0.61	0.610000	-0.000000

7. Вывод

Двумерная гауссиана, эллиптический параболоид и RBF-сеть с двумя скрытыми нейронами практически точно воспроизвели пять точек варианта